

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : PBO
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : L - MM
Hari, tanggal : Jum'at 6 Maret 2026
Jam : 12:30 WIB
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Naufal Labib Asyidiq
NIM : 103112400108
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Kode Program & Penjelasan

```
import java.util.Scanner;

public class fibonacci{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah deret : ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
        } else {
            long a = 0, b = 1;
            long total = 0;
            long max = 0;
            long min = 0;
            int genap = 0;
            int ganjil = 0;

            System.out.println("\nDeret Fibonacci:");

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                System.out.print(a + " ");

                total += a;

                if (a > max) max = a;
```

```

        if (a < min) min = a;
        if (a % 2 == 0) {
            genap++;
        } else {
            ganjil++;
        }

        long next = a + b;
        a = b;
        b = next;
    }

    double rataRata = (double) total / n;

    System.out.println("\n\nTotal          : " + total);
    System.out.println("Rata-rata       : " + rataRata);
    System.out.println("Nilai terbesar : " + max);
    System.out.println("Nilai terkecil : " + min);
    System.out.println("Jumlah genap   : " + genap);
    System.out.println("Jumlah ganjil  : " + ganjil);
}

input.close();
}
}

```

Program Java ini berfungsi untuk menghasilkan deret bilangan Fibonacci sekaligus menghitung statistik dari deret tersebut secara otomatis. Prosesnya dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah deret menggunakan Scanner, lalu memvalidasi apakah angka tersebut lebih besar dari nol. Jika input valid, program menyiapkan variabel awal deret (yaitu 0 dan 1) beserta variabel penampung untuk total, nilai maksimum dan minimum, serta penghitung jumlah genap dan ganjil. Inti dari program ini berada pada perulangan for yang berjalan sebanyak jumlah deret yang diminta. Pada setiap putarannya, program mencetak angka Fibonacci saat ini, menambahkannya ke total akumulasi, mengecek apakah angka tersebut mencetak rekor terbesar atau terkecil, mencatat status genap atau ganjilnya, dan menjumlahkan dua angka terakhir untuk menghasilkan angka Fibonacci berikutnya. Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata deret menggunakan tipe data desimal (double) dan menampilkan semua hasil rekapitulasi ke layar. Meskipun kodenya sudah berjalan sangat baik, ada satu catatan kecil: nilai min yang diinisialisasi dengan angka 0 kebetulan memberikan hasil benar karena deret Fibonacci ini dimulai dari 0. Namun, kodenya akan lebih kokoh jika min diinisialisasi dengan Long.MAX_VALUE agar logika pencarian nilai terkecil tersebut bisa berlaku untuk deret angka acak apa pun kedepannya.

- **Hasil Running Program**

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Noapllabib\Documents\PBO\Week2\103112400108_Naufal Labib Asyidiq_Modul-2> cd "
{ java fibonacci }
Masukkan jumlah deret: 10

Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Total          : 88
Rata-rata      : 8.8
Nilai terbesar : 34
Nilai terkecil : 0
Jumlah genap   : 4
Jumlah ganjil  : 6
PS C:\Users\Noapllabib\Documents\PBO\Week2\103112400108_Naufal Labib Asyidiq_Modul-2> |
```

- **Flowchart**



